



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

Systems Engineering Institute
Ministry of Education Key Lab for Intelligent Networks and Network Security

Gomory割平面法 Gomory Cutting-plane Method

电信学部·自动化科学与工程学院
系统工程研究所
徐占伯

Outline

- ▶ Gomory割平面法的基本思想
- ▶ Gomory割平面法的基本步骤
- ▶ 算例
- ▶ Gomory割平面法缺点及其现状简介

IP vs. LP

$$\begin{array}{ll} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \\ & x \in I^n \end{array} \quad \text{vs.} \quad \begin{array}{ll} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

(其中 A, b, c 中的元素皆为整数)

- 若 (LP) 无解, 则 (IP) 无解
- 若 (LP) 无界, 则 (IP) 无解或无界
- (LP) 的最优值是 (IP) 问题**最优值的下界**
- 若 (LP) 的最优解为**整向量**, 则它也是 (IP) 问题的最优解

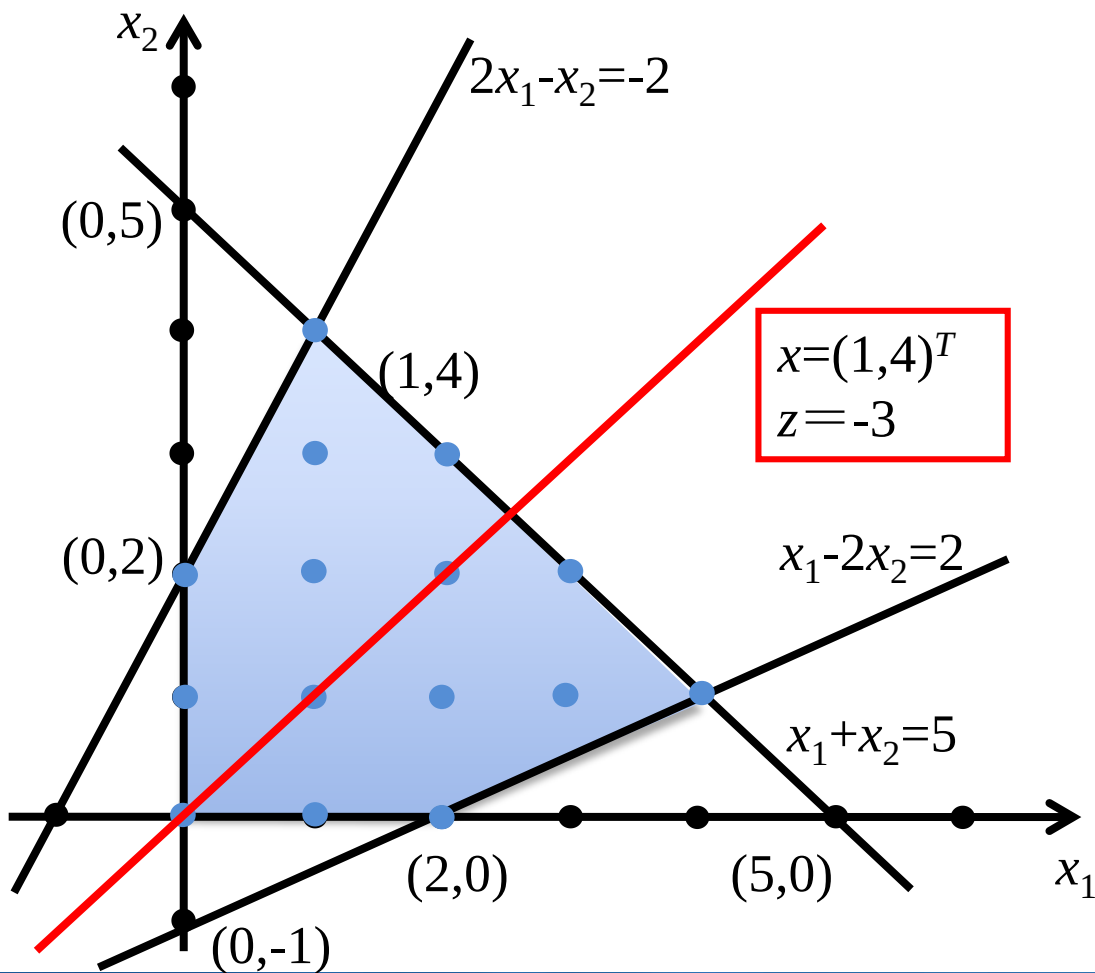
Gomory割平面法思想起源

一般的MIP求解困难，什么样的整数规划求解不那么困难？

例1: $\min \quad z = x_1 - x_2$
 $s.t. \quad 2x_1 - x_2 \geq -2$
(ILP) $x_1 - 2x_2 \leq 2$
 $x_1 + x_2 \leq 5$
 $x_1, x_2 \geq 0$ 为整数

$\min \quad z = x_1 - x_2$
 $s.t. \quad 2x_1 - x_2 \geq -2$
(LP) $x_1 - 2x_2 \leq 2$
 $x_1 + x_2 \leq 5$
 $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

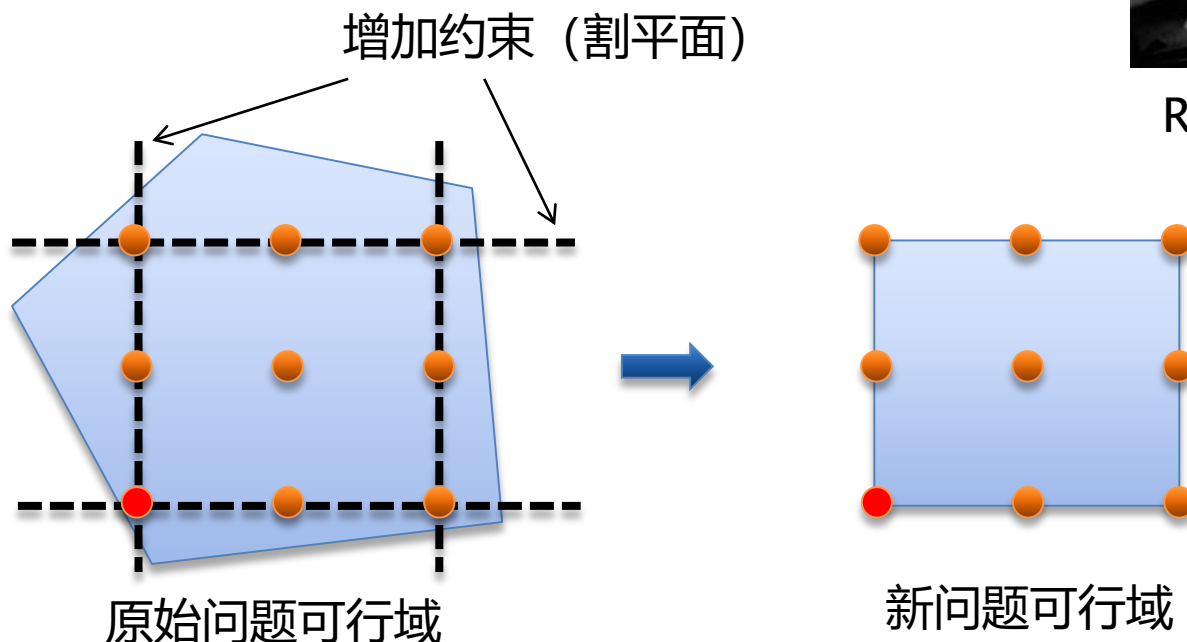
结论：ILP问题，若对应的LP问题最优顶点为整数解，则可直接求解LP。



割平面法



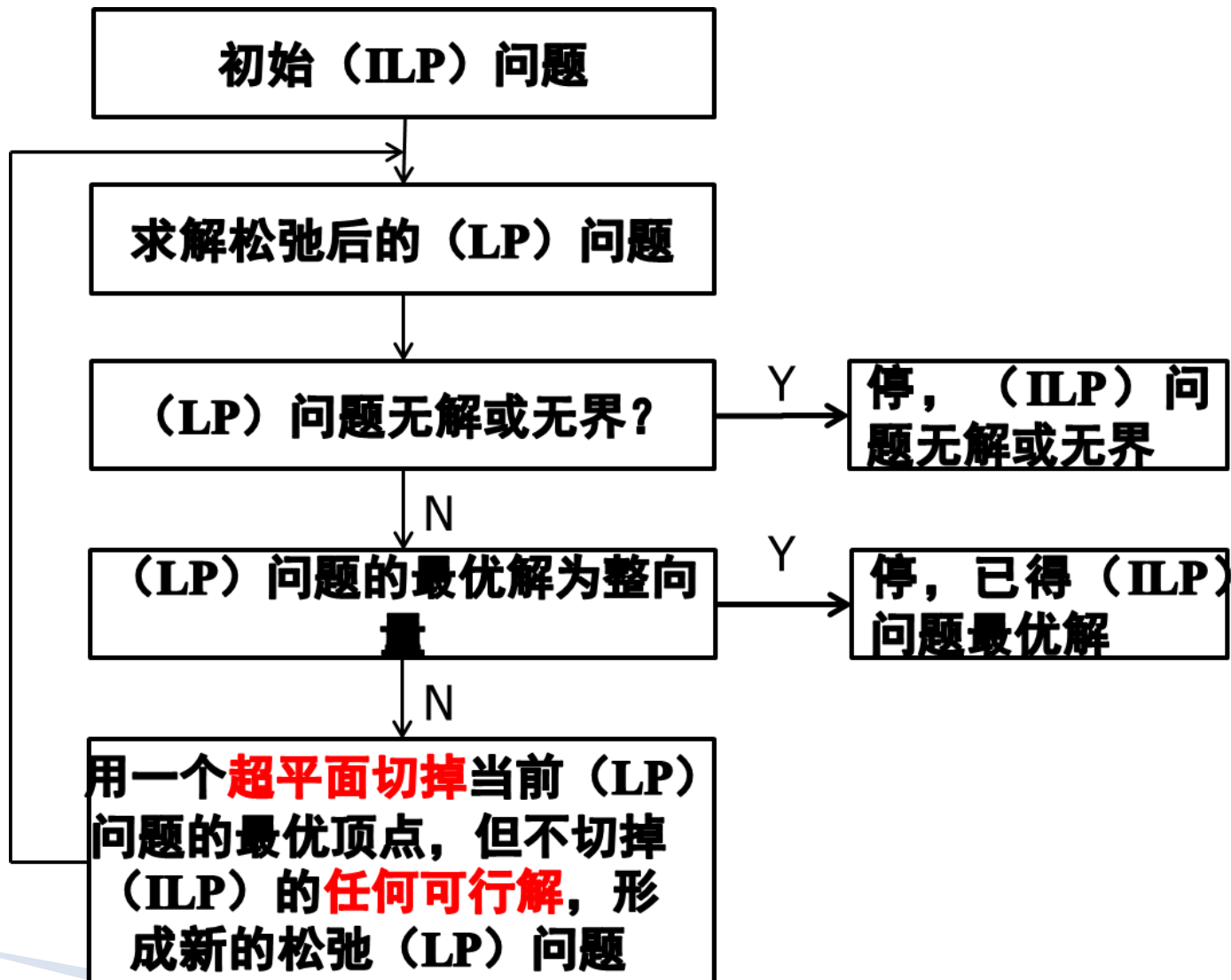
Ralph E. Gomory
1959



先不考虑变量的取整数约束，求解相应的**线性规划**，然后不断**增加**线性约束条件（即**割平面**），将**原可行域割掉**不含整数可行解的一部分，最终得到一个**具有整数坐标顶点**的可行域，而该**顶点**恰好是原整数规划问题的**最优解**。

割平面(Cutting Plane, CP): 切掉当前LP问题的最优顶点，但不切除原ILP问题的任何可行解。

割平面算法框架



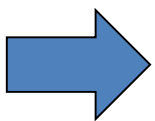
割平面构造

纯整数线性规划

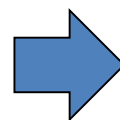
松弛线性规划

最优单纯形表

$$(ILP) \begin{cases} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \text{ 为整向量} \end{cases}$$



$$(LP) \begin{cases} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{cases}$$



z	0	ζ_N^T	$c_B^T \bar{b}$
x_B	I	$B^{-1}N$	$\bar{b}$

若 $\bar{b}$ 为整向量，已得(ILP)的最优解
 否则， $\bar{b}$ 有非整分量，设为 $\bar{b}_l$

z	$\dots$	0	$\dots$	ζ_{N_1}	$\dots$	ζ_{N_k}	$\dots$	$\zeta_{N_{n-m}}$	$c_B^T \bar{b}$
$\vdots$	$\ddots$	0	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
x_{B_l}	0^T	1	0^T	$\bar{a}_{l,N_1}$	$\dots$	$\bar{a}_{l,N_k}$	$\dots$	$\bar{a}_{l,N_{n-m}}$	$\bar{b}_l$
$\vdots$	$\ddots$	0	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$

诱导方程

割平面构造

纯整数线性规划

松弛线性规划

$$(ILP) \begin{cases} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \text{ 为整向量} \end{cases} \quad \longrightarrow \quad (LP) \begin{cases} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{cases}$$

诱导方程: $x_{B_l} + \sum_{j=1}^{n-m} \bar{a}_{l,N_j} x_{N_j} = \bar{b}_l$

$$x_{B_l} + \sum_{j=1}^{n-m} \left([\bar{a}_{l,N_j}] + \{\bar{a}_{l,N_j}\} \right) x_{N_j} = [\bar{b}_l] + \{\bar{b}_l\}$$

z	...	0	...	ζ_{N_1}	...	ζ_{N_k}	...	$\zeta_{N_{n-m}}$	$c_B^T \bar{b}$
$\vdots$	$\ddots$	0	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
x_{B_l}	0^T	1	0^T	$\bar{a}_{l,N_1}$	...	$\bar{a}_{l,N_k}$	...	$\bar{a}_{l,N_{n-m}}$	$\bar{b}_l$
$\vdots$	$\ddots$	0	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$

取整函数:

$g(x) = [x]$: 不超过 x 的最大整数

小数部分:

$$\{x\} = x - [x]$$

$$0 \leq \{x\} < 1$$

$$[3.4] = 3$$

$$\{3.4\} = 0.4$$

$$[-2.3] = -3$$

$$\{-2.3\} = 0.7$$

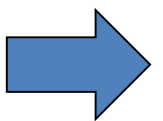
割平面构造

纯整数线性规划

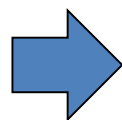
松弛线性规划

最优单纯形表

$$(ILP) \begin{cases} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \text{ 为整向量} \end{cases}$$

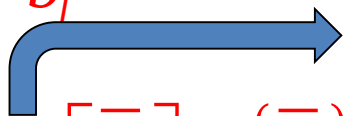


$$(LP) \begin{cases} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{cases}$$



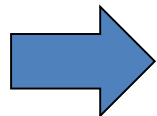
z	0	ζ_N^T	$c_B^T \bar{b}$
x_B	I	$B^{-1}N$	$\bar{b}$

诱导方程: $x_{B_l} + \sum_{j=1}^{n-m} \bar{a}_{l,N_j} x_{N_j} = \bar{b}_l$



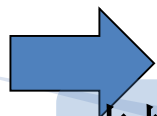
$$x_{B_l} + \sum_{j=1}^{n-m} \left([\bar{a}_{l,N_j}] + \{ \bar{a}_{l,N_j} \} \right) x_{N_j} = [\bar{b}_l] + \{ \bar{b}_l \}$$

由非
负性



$$x_{B_l} + \sum_{j=1}^{n-m} [\bar{a}_{l,N_j}] x_{N_j} \leq [\bar{b}_l] + \{ \bar{b}_l \}$$

由整
数性



$$x_{B_l} + \sum_{j=1}^{n-m} [\bar{a}_{l,N_j}] x_{N_j} \leq [\bar{b}_l]$$

去掉小数部分
是质的改进!

$$\sum_{j=1}^{n-m} \{ \bar{a}_{l,N_j} \} x_{N_j} \geq \{ \bar{b}_l \}$$

Gomory割平面

排除了当前
(LP)的最优解, 不
排除原(ILP)的任
何可行解!

加入割平面后

纯整数线性规划

松弛线性规划

最优单纯形表

$$(ILP) \begin{cases} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \text{ 为整向量} \end{cases} \quad \longrightarrow \quad (LP) \begin{cases} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{cases}$$

z	0	ζ_N^T	$c_B^T \bar{b}$
x_B	I	$B^{-1}N$	$\bar{b}$

LP问题，最优单纯形表，新增不等式约束？

灵敏度分析，引入松弛变量，对偶单纯形法！

$$\sum_{j=1}^{n-m} \{ \bar{a}_{l, N_j} \} x_{N_j} \geq \{ \bar{b}_l \}$$

$$-\sum_{j=1}^{n-m} \{ \bar{a}_{l, N_j} \} x_{N_j} + x_{n+1} = -\{ \bar{b}_l \}$$

Gomory割平面

有何漏洞？

松弛变量取值是否
仍为整数？！

z	0	ζ_N^T	0	$c_B^T \bar{b}$
x_B	I	$B^{-1}N$	0	$\bar{b}$
x_{n+1}	0	$-\{ \bar{a}_{l, N} \}$	1	$-\{ \bar{b}_l \}$



松弛变量的整数性

纯整数线性规划

松弛线性规划

最优单纯形表

$$(ILP) \begin{cases} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \text{ 为整向量} \end{cases} \xrightarrow{\quad} (LP) \begin{cases} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{cases} \xrightarrow{\quad} \begin{array}{c|cc|c} z & 0 & \zeta_N^T & c_B^T \bar{b} \\ \hline x_B & I & B^{-1}N & \bar{b} \end{array}$$

诱导方程: $x_{B_l} + \sum_{j=1}^{n-m} \bar{a}_{l,N_j} x_{N_j} = \bar{b}_l$

$$\sum_{j=1}^{n-m} \{\bar{a}_{l,N_j}\} x_{N_j} \geq \{\bar{b}_l\}$$

$$x_{B_l} + \sum_{j=1}^{n-m} \left([\bar{a}_{l,N_j}] + \{\bar{a}_{l,N_j}\} \right) x_{N_j} = [\bar{b}_l] + \{\bar{b}_l\}$$

Gomory割平面

$$-\sum_{j=1}^{n-m} \{\bar{a}_{l,N_j}\} x_{N_j} + x_{n+1} = -\{\bar{b}_l\}$$

对(ILP)的任何可行解,
松弛变量取值均为整数!

$$x_{n+1} = \sum_{j=1}^{n-m} \{\bar{a}_{l,N_j}\} x_{N_j} - \{\bar{b}_l\} = [\bar{b}_l] - x_{B_l} - \sum_{j=1}^{n-m} [\bar{a}_{l,N_j}] x_{N_j}$$

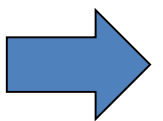
规模控制及收敛性

纯整数线性规划

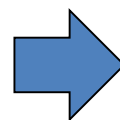
松弛线性规划

最优单纯形表

$$(ILP) \begin{cases} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \text{ 为整向量} \end{cases}$$



$$(LP) \begin{cases} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{cases}$$



z	0	ζ_N^T	$c_B^T \bar{b}$
x_B	I	$B^{-1}N$	$\bar{b}$

每引入一个割平面，单纯形表将增加一行一列，规模不断增大，能否适当缩小？

$$\sum_{j=1}^{n-m} \left\{ \bar{a}_{l, N_j} \right\} x_{N_j} \geq \left\{ \bar{b}_l \right\}$$

Gomory割平面

可以。求解完一个松弛LP问题后，若之前引入的某个松弛变量再次成为最优解中的基变量，则可删去其所对应的行与列。

Gomory割平面法的有限终止性

§2. Gomory割平面法：例子

例：求解整数线性规划问题

$$\begin{aligned} \min \quad & z = -2x_1 - 5x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 - x_2 + x_3 = 9 \\ & 2x_1 + 8x_2 + x_4 = 31 \\ & x_j \geq 0 \text{ 为整数, } j = 1, 2, 3, 4 \end{aligned}$$

注意， $\bar{b}$ 有多个非整分量时，
一般取 $\{\bar{b}_i\}$ 最大的那一个

应用对偶单纯形法，确定
出基、入基变量：

解：求解松弛LP，得最优单纯形表

	x_1	x_2	x_3	x_4	
z	0	0	$-1/3$	$-2/3$	$-71/3$
x_1	1	0	$4/9$	$1/18$	$103/18$
x_2	0	1	$-1/9$	$1/9$	$22/9$

$$\text{加入割平面: } \frac{4}{9}x_3 + \frac{1}{18}x_4 \geq \frac{13}{18}$$

引入松弛变量，扩充单纯形表：

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
z	0	0	$-1/3$	$-2/3$	0	$-71/3$
x_1	1	0	$4/9$	$1/18$	0	$103/18$
x_2	0	1	$-1/9$	$1/9$	0	$22/9$
x_5	0	0	$-4/9^*$	$-1/18$	1	$-13/18$

§2. Gomory割平面法：例子

选择诱导方程：

加入割平面： $\frac{1}{8}x_4 + \frac{3}{4}x_5 \geq \frac{5}{8}$

引入松弛变量，扩充单纯形表：

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
z	0	0	0	$-5/8$	$-3/4$	$-185/8$
x_1	1	0	0	0	1	5
x_2	0	1	0	$1/8$	$-1/4$	$21/8$
x_3	0	0	1	$1/8$	$-9/4$	$13/8$



对偶单纯形法迭代，
得到最优单纯形表

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
z	0	0	$-1/3$	$-2/3$	0	$-71/3$
x_1	1	0	$4/9$	$1/18$	0	$103/18$
x_2	0	1	$-1/9$	$1/9$	0	$22/9$
x_5	0	0	$-4/9^*$	$-1/18$	1	$-13/18$

§2. Gomory割平面法：例子

选择诱导方程：

加入割平面： $\frac{1}{8}x_4 + \frac{3}{4}x_5 \geq \frac{5}{8}$

引入松弛变量，扩充单纯形表：

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
z	0	0	0	$-5/8$	$-3/4$	$-185/8$
x_1	1	0	0	0	1	5
x_2	0	1	0	$1/8$	$-1/4$	$21/8$
x_3	0	0	1	$1/8$	$-9/4$	13/8

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
z	0	0	0	$-5/8$	$-3/4$	0	$-185/8$
x_1	1	0	0	0	1	0	5
x_2	0	1	0	$1/8$	$-1/4$	0	$21/8$
x_3	0	0	1	$1/8$	$-9/4$	0	$13/8$
x_6	0	0	0	$-1/8$	$-3/4^*$	1	$-5/8$

应用对偶单纯形法，
确定出基、入基变量：

§2. Gomory割平面法：例子

松弛变量 x_5 再次成为基变量，删去其所对应的行及列！

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
z	0	0	0	$-1/2$	0	-1	$-45/2$
x_1	1	0	0	$-1/6$	0	$4/3$	$25/6$
x_2	0	1	0	$1/6$	0	$-1/3$	$17/6$
x_3	0	0	1	$1/2$	0	-3	$7/2$
x_5	0	0	0	$-1/6$	1	$-4/3$	$5/6$

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
z	0	0	0	$-5/8$	$-3/4$	0	$-185/8$
x_1	1	0	0	0	1	0	5
x_2	0	1	0	$1/8$	$-1/4$	0	$21/8$
x_3	0	0	1	$1/8$	$-9/4$	0	$13/8$
x_6	0	0	0	$-1/8$	$-3/4^*$	1	$-5/8$

对偶单纯形法迭代，得到最优单纯形表

应用对偶单纯形法，确定出基、入基变量：

§2. Gomory割平面法：例子

松弛变量 x_5 再次
成为基变量，删去其
所对应的行及列！

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
z	0	0	0	$-1/2$	0	-1	$-45/2$
x_1	1	0	0	$-1/6$	0	$4/3$	$25/6$
x_2	0	1	0	$1/6$	0	$-1/3$	$17/6$
x_3	0	0	1	$1/2$	0	-3	$7/2$
x_5	0	0	0	$-1/6$	1	$-4/3$	$5/6$

化简单纯形表



	x_1	x_2	x_3	x_4	x_6	
z	0	0	0	$-1/2$	-1	$-45/2$
x_1	1	0	0	$-1/6$	$4/3$	$25/6$
x_2	0	1	0	$1/6$	$-1/3$	$17/6$
x_3	0	0	1	$1/2$	-3	$7/2$

选择诱导方程，继续迭代.....

$$x^* = (3, 3, 6, 1), z^* = -21$$

例：解如下整数规划问题

$$\begin{array}{ll}\max & x_2 \\ \text{s.t.} & 3x_1 + 2x_2 \leq 6 \\ & -3x_1 + 2x_2 \leq 0 \\ & x_1, x_2 \geq 0, \text{整数}\end{array}$$

(LP)问题

	x_1	x_2	x_3	x_4	RHS
z	0	1	0	0	0
x_3	3	2	1	0	6
x_4	-3	2*	0	1	0

	x_1	x_2	x_3	x_4	RHS
z	3/2	0	0	-1/2	0
x_3	6*	0	1	-1	6
x_2	-3/2	1	0	1/2	0

	x_1	x_2	x_3	x_4	RHS
z	0	0	-1/4	-1/4	-3/2
x_1	1	0	1/6	-1/6	1
x_2	0	1	1/4	1/4	3/2

$$x = (1, 3/2)^T$$

Gomory割平面

	x_1	x_2	x_3	x_4	RHS
z	0	0	$-1/4$	$-1/4$	$-3/2$
x_1	1	0	$1/6$	$-1/6$	1
x_2	0	1	$1/4$	$1/4$	$3/2$

$([1, \{\}])$ $([1, \{\}])$ $([1, \{\}])$
 $(0, 1/4)$ $(0, 1/4)$ $(1, 1/2)$

割平面条件 $\frac{1}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_4 \geq \frac{1}{2}$

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	RHS
z	0	0	$-1/4$	$-1/4$	0	$-3/2$
x_1	1	0	$1/6$	$-1/6$	0	1
x_2	0	1	$1/4$	$1/4$	0	$3/2$
s_1	0	0	$-1/4$	$-1/4$	1	$-1/2$

(LP)-1问题(对偶单纯形法)

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	RHS
z	0	0	$-1/4$	$-1/4$	0	$-3/2$
x_1	1	0	$1/6$	$-1/6$	0	1
x_2	0	1	$1/4$	$1/4$	0	$3/2$
s_1	0	0	$-1/4$	$-1/4$	1	$-1/2$

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	RHS
z	0	0	0	0	-1	-1
x_1	1	0	0	$-1/3$	$2/3$	$2/3$
x_2	0	1	0	0	1	1
x_3	0	0	1	1	-4	2

割平面条件 $\frac{2}{3}x_4 + \frac{2}{3}s_1 \geq \frac{2}{3}$

(LP)-2问题(对偶单纯形法)

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	RHS
z	0	0	0	0	-1	0	-1
x_1	1	0	0	$-1/3$	$2/3$	0	$2/3$
x_2	0	1	0	0	1	0	1
x_3	0	0	1	1	-4	0	2
s_2	0	0	0	$-2/3$	$-2/3$	1	$-2/3$

	x_1	x_2	x_3	x_4	s_1	s_2	RHS
z	0	0	0	0	-1	0	-1
x_1	1	0	0	0	1	$-1/2$	1
x_2	0	1	0	0	1	0	1
x_3	0	0	1	0	-5	$3/2$	1
x_4	0	0	0	1	1	$-3/2$	1

Gomory割平面法缺点及其现状简介

Gomory割平面法：分数对偶割平面法

1. 分数：判断一个数是否为整数

数值误差影响：-1  -1.0001

$$[-1] = -1, \quad \{-1\} = 0$$

$$[-1.0001] = -2, \quad \{-1.0001\} = 0.9999$$

2. 对偶：中途停止计算得不到可行解

改进措施：整数对偶割平面法？原始整数割平面法？

作业

▶ P101 3. (2)